

2012 级高等数学 I (1) 考试卷(A) 解答

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								
阅卷人								

本题
得分

一、填空题(每小题 4 分, 共 16 分)

(1) 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \sin x)^{2/x} = e^{-2}$

(2) 设 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, 则 $dy = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$

(3) 定积分 $\int_{-2}^2 (x+2)\sqrt{4-x^2} dx = 4\pi$

(4) 微分方程 $(6x+y)dx + xdy = 0$ 的通解是 $y = -3x + \frac{C}{x}$

本题
得分

二、选择题(每小题 4 分, 共 16 分)

(1) 设函数 $f(x) = \frac{x-1}{\ln|x-2|}$, 则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的

- (A) 可去间断点. (B) 跳跃间断点.
(C) 无穷间断点. (D) 振荡间断点.

【 A 】

(2) 设 $f(x)$ 在 $x=1$ 处有连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{x-1} = -2$, 则

- (A) $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点.
(B) $x=1$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点.
(C) $(1, f(1))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
(D) $x=1$ 不是函数 $f(x)$ 的极值点, $(1, f(1))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

【 B 】

(3) 设 $f(x) = \int_0^{\sin x} \sin 2t dt$, $g(x) = \int_0^{2x} \ln(1+t) dt$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的

- (A) 高阶无穷小. (B) 低阶无穷小.
(C) 等价无穷小. (D) 同阶但非等价无穷小.

【 D 】

(4) 微分方程 $y'' - 2y' - 3y = e^{-x} + x$ 的一个特解应具有的形式是(其中 a, b, c 为待定常数)

- (A) $y^* = ae^{-x} + bx + c$. (B) $y^* = axe^{-x} + x(bx + c)$.
(C) $y^* = axe^{-x} + bx + c$. (D) $y^* = ae^{-x} + x(bx + c)$.

【 C 】

本题
得分

三、计算题(每小题 8 分, 共 32 分)

(1) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - x - 1)^2}{x \sin^3 x}$.

$$\begin{aligned} \text{解 原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x - x - 1)^2}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(e^x - x - 1)(e^x - 1)}{4x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{2x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{4x} \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

(2) 设 $\begin{cases} x = \ln \sqrt{1+t^2} \\ y = \arctan t \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

$$\begin{aligned} \text{解 } \frac{dy}{dx} &= \frac{\frac{1}{1+t^2}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1}{t}, \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{-\frac{1}{t^2}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{2t}{1+t^2}} = -\frac{1+t^2}{t^3}. \end{aligned}$$

考试形式: 开卷 ()、闭卷 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2012-12-12 使用学期 12-13-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

(3) 求不定积分 $\int \arctan \sqrt{x} dx$.

$$\begin{aligned} \text{解 原式} & \stackrel{\text{令 } \sqrt{x}=t}{=} \int \arctan t d(t^2) \\ &= t^2 \arctan t - \int \frac{t^2}{1+t^2} dt \\ &= t^2 \arctan t - \int \left(1 - \frac{1}{1+t^2}\right) dt \\ &= t^2 \arctan t - t + \arctan t + C \\ &= (x+1) \arctan \sqrt{x} - \sqrt{x} + C. \end{aligned}$$

(4) 计算反常积分 $\int_0^{+\infty} \min\left(e^{-x}, \frac{1}{2}\right) dx$.

$$\begin{aligned} \text{解 原式} &= \int_0^{\ln 2} \frac{1}{2} dx + \int_{\ln 2}^{+\infty} e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{2} \ln 2 - \left[e^{-x}\right]_{\ln 2}^{+\infty} \\ &= \frac{1}{2} (1 + \ln 2). \end{aligned}$$

本题
得分

四、(本题10分)证明: 当 $x > 0$ 时, $\ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}$.

证 令 $f(x) = (1+x) \ln(1+x) - \arctan x$,

$$\text{则 } f'(x) = \frac{x^2}{1+x^2} + \ln(1+x) > 0, \quad x \in (0, +\infty).$$

又 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 故 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加,

所以当 $x > 0$ 时, $f(x) > f(0) = 0$,

即当 $x > 0$ 时, $(1+x) \ln(1+x) - \arctan x > 0$,

$$\text{亦即 } \ln(1+x) > \frac{\arctan x}{1+x}.$$

本题
得分

五、(本题10分)在曲线 $y = x^2$ ($0 \leq x \leq 8$) 上求一点, 使得曲线在该点处的切线与直线 $x = 8$, x 轴及曲线 $y = x^2$ 所围成的平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积最小.

解 设所求点为 (a, a^2) , 则该点处的切线方程为 $y - a^2 = 2a(x - a)$,

其与 x 轴及直线 $x = 8$ 的交点分别为 $\left(\frac{a}{2}, 0\right), (8, 16a - a^2)$,

$$\begin{aligned} \text{所以旋转体的体积 } V(a) &= \pi \int_0^8 x^4 dx - \frac{1}{3} \pi (16a - a^2)^2 \left(8 - \frac{a}{2}\right) \\ &= \frac{8^5}{5} \pi - \frac{1}{6} \pi a^2 (16 - a)^3, \end{aligned}$$

$$\text{令 } V'(a) = -\frac{1}{6} \pi a (16 - a)^2 (32 - 5a) = 0,$$

得 $a = \frac{32}{5}$, ($a = 0$ 和 $a = 16$ 不合题意)

又当 $0 < x < \frac{32}{5}$ 时 $V'(a) < 0$, 当 $\frac{32}{5} < x < 8$ 时 $V'(a) > 0$, 所以当 $a = \frac{32}{5}$ 时, $V(a)$ 取得最小值,

故点 $\left(\frac{32}{5}, \frac{1024}{25}\right)$ 即为所求.

本题 得分	
----------	--

六、(本题10分) 设某曲线过点 $(3,0)$, 其上任一点 P 处的切线和 y 轴的交点为 Q , 已知 $|PQ|=|OQ|$, 其中 O 为坐标原点, 求该曲线的方程.

解 过点 $P(x, y)$ 处的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$,

它与 y 轴的交点为 $Q(0, y - xy')$, (3')

由题意得微分方程 $\sqrt{x^2 + (xy')^2} = |y - xy'|$,

$$\text{即 } y' = \frac{y^2 - x^2}{2xy}.$$

$$\text{令 } \frac{y}{x} = u, \text{ 代入方程得 } u + x \frac{du}{dx} = \frac{u^2 - 1}{2u},$$

$$\text{分离变量得 } \frac{2u}{u^2 + 1} du = -\frac{dx}{x},$$

$$\text{通解为 } x(u^2 + 1) = C,$$

$$\text{即 } x^2 + y^2 = Cx,$$

$$\text{由 } y(3) = 0, \text{ 得 } C = 3. \text{ 所以曲线的方程为 } x^2 + y^2 = 3x.$$

本题 得分	
----------	--

七、(本题6分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数, 且 $f(0) = f(1)$, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0,1)$, 使得 $f''(\xi) = -\frac{f'(\xi)}{\xi}$.

证 由题意知, $f'(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可导, $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续可导, 又 $f(0) = f(1)$,

由 Rolle 定理知, $\exists \eta \in (0,1)$, 使得 $f'(\eta) = 0$.

$$\text{令 } F(x) = xf'(x),$$

则 $F(x)$ 在 $[0, \eta]$ 上连续, 在 $(0, \eta)$ 内可导, 且 $F'(x) = xf''(x) + f'(x)$, 又 $F(0) = F(\eta) = 0$,

由 Rolle 定理知, $\exists \xi \in (0, \eta) \subset (0,1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$.

$$\text{即 } \xi f''(\xi) + f'(\xi) = 0, \text{ 亦即 } f''(\xi) = -\frac{f'(\xi)}{\xi}.$$